

# GeoGebra – Linjediagram og statistikk

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| <b>Mild</b>   | Grunnleggende oppgaver               |
| <b>Medium</b> | Standardoppgaver og kombinasjoner    |
| <b>Spicy</b>  | Sammensatte og utvidede oppgaver     |
| <b>Hot</b>    | Tekstoppgaver, bevis og utfordringer |

---

## Hva er GeoGebra?

GeoGebra Regneark lar deg legge inn data og visualisere med diagrammer. Du kan lage linjediagram, boksplott og histogram direkte fra datasett.

### GeoGebra statistikk

Data inn: Skriv verdier i regneark (kolonne A)

Liste: {1,2,3,4,5} eller A1:A10

Diagram: Velg data Insert Diagram type

Statistikk: Mean(liste), Median(liste), stdev(liste)

**Mild**

9 oppgaver

**1.**

Åpne GeoGebra/Excel/Diagram-verktøyet. Beskriv tre ting du kan gjøre med det.

Svar:

**2.**

Tegn/lag et enkelt eksempel og beskriv hva du ser.

Svar:

**3.**

Hva er forskjellen på dette verktøyet og penn og papir?

Svar:

**4.**

Lag en tabell med 5 datapunkter og lag et enkelt diagram/graf.

Svar:

**5.**

Finn et eksempel fra hverdagen der dette verktøyet er nyttig.

Svar:

**6.**

Hva er en fordel med dynamiske verktøy i matematikk?

Svar:

**7.**

Tegn en funksjon/figur og endre ett parameter. Hva skjer?

Svar:

**8.**

Lag et oppsett og eksporter/lagre det. Hva er filformatet?

Svar:

**9.**

Skriv en kort brukermanual for en medelev som aldri har brukt dette verktøyet.

Svar:

**Medium**

9 oppgaver

**10.**

Utfør en mer avansert operasjon: regresjonsanalyse, geometrisk konstruksjon eller datafiltrering.

Svar:

**11.**

Kombiner to funksjoner/datasett og analyser sammenhengen.

Svar:

**12.**

Lag et automatisk regneark/animasjon med glidebryter eller formel.

Svar:

**13.**

Importer data fra en ekstern kilde og analyser den.

Svar:

**14.**

Finn og korrigjer en feil i en gitt data/funksjon.

Svar:

**15.**

Lag et komplett visuelt oppsett med tittel, aksetekst og forklaring.

Svar:

**16.**

Beregn og vis sentralmål for et datasett (gjennomsnitt, median, standardavvik).

Svar:

**17.**

Lag en modell og bruk den til prediksjon.

Svar:

**18.**

Sammenlign resultater fra verktøyet med håndberegning.

Svar:

**Spicy**

9 oppgaver

**Huskelapp**

Data inn: Skriv verdier i regneark (kolonne A)

Liste: {1,2,3,4,5} eller A1:A10

**19.**

Utfør en kompleks analyse med minst tre steg.

Svar:

**20.**

Lag en interaktiv demo for et matematisk konsept.

Svar:

**21.**

Analyser et reelt datasett (f.eks. temperaturer, aksjekurser).

Svar:

**22.**

Kombiner verktøyet med en matematisk modell.

Svar:

**23.**

Dokumenter funn og presenter for klassen.

Svar:

**24.**

Forklar begrensningene ved verktøyet.

Svar:

**25.**

Bruk verktøyet til å løse et problem fra en annen fagkrets.

Svar:



**26.**

Automatiser en repetitiv oppgave med formler/makro.

Svar:

**27.**

Lag en visuell fremstilling som tydelig kommuniserer ett poeng.

Svar:

**Hot**

9 oppgaver

**Huskelapp**

Data inn: Skriv verdier i regneark (kolonne A)

Liste: {1,2,3,4,5} eller A1:A10

**28.**

Avansert prosjekt: Bruk verktøyet til en fullstendig matematisk undersøkelse.

Svar:

**29.**

Kritisk analyse: Hva kan dette verktøyet IKKE gjøre? Hva er svakhetene?

Svar:

**30.**

Komparativ studie: Sammenlign to ulike metoder for å løse samme problem.

Svar:

**31.**

Undervisningsmateriell: Lag et læringsopplegg for yngre elever.

Svar:

**32.**

Feilsøking: Gitt et feil oppsett – finn og rett alle feilene.

Svar:

**33.**

Modellering: Bygg en modell av et virkelig fenomen.

Svar:

**34.**

Presentasjon: Lag et profesjonelt oppsett med alle elementer.

Svar:

**35.**

Utvidelse: Koble til ekstern data/API om mulig.

Svar:

**36.**

Utfordring: Bruk verktøyet til å utforske et matematisk problem du velger selv.

Svar:

## Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten – riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

### Mild

| Nr | Svar / Fremgangsmåte                             |
|----|--------------------------------------------------|
| 1  | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 2  | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 3  | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 4  | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 5  | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 6  | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 7  | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 8  | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 9  | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |

### Medium

| Nr | Svar / Fremgangsmåte                             |
|----|--------------------------------------------------|
| 10 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 11 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 12 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 13 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 14 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 15 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 16 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 17 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 18 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |

### Spicy

| Nr | Svar / Fremgangsmåte                             |
|----|--------------------------------------------------|
| 19 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 20 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 21 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 22 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 23 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 24 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 25 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 26 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 27 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |

### Hot

| Nr | Svar / Fremgangsmåte                             |
|----|--------------------------------------------------|
| 28 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 29 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 30 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 31 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 32 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 33 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 34 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 35 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |
| 36 | Praktisk oppgave – se lærers vurderingskriterier |